(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110309120 A
(43)申请公布日 2019.10.08

(21)申请号 201810182191.6

(22)申请日 2018.03.06

(71)申请人 阿里巴巴集团控股有限公司
地址 英属开曼群岛大开曼资本大厦一座四层847号邮箱

(72)发明人 范孝剑 张广舟 周正中

(74)专利代理机构 北京博浩百睿知识产权代理有限责任公司 11134
代理人 褚敏 宋子良

(51)Int.Cl.
G06F 16/21(2019.01)
H04L 29/08(2006.01)
H04L 29/12(2006.01)

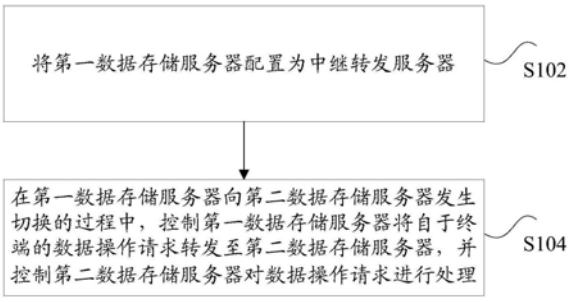
权利要求书2页 说明书13页 附图2页

(54)发明名称

数据处理方法和数据处理装置

(57)摘要

本发明公开了一种数据处理方法和数据处理装置。其中，该方法包括：将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器，在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。本发明解决了在数据库迁移过程中服务发生中断的技术问题。



CN 110309120 A

1.一种数据处理方法,其特征在于,包括:

将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器;

在所述第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中,控制所述第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至所述第二数据存储服务器,并控制所述第二数据存储服务器对所述数据操作请求进行处理。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将所述第一数据存储服务器配置为所述中继转发服务器之前,还包括:

控制域名系统将解析地址由第一地址信息修改为第二地址信息,以使所述第一数据存储服务器向所述第二数据存储服务器发生切换,其中,所述第一地址信息为所述第一数据存储服务器的地址信息,所述第二地址信息为所述第二数据存储服务器的地址信息。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器之前,还包括:

在所述第一数据存储服务器与所述第二数据存储服务器进行数据同步的过程中,当所述第一数据存储服务器接收到来自于所述终端的数据读取操作请求时,从所述第一数据存储服务器中查找与所述数据读取操作请求对应的数据;

控制所述第一数据存储服务器将查找到的数据返回至所述终端。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器之前,还包括:

在所述第一数据存储服务器与所述第二数据存储服务器进行数据同步的过程中,当所述第一数据存储服务器接收到来自于所述终端的数据写入操作请求时,获取与所述数据写入操作请求对应的数据的存储位置;

将所述数据写入操作请求对应的数据写入所述存储位置,并在所述数据迁移过程中,将所述数据写入操作请求对应的数据复制到所述第二数据存储服务器。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,控制所述第一数据存储服务器将所述数据操作请求转发至所述第二数据存储服务器,并控制所述第二数据存储服务器对所述数据操作请求进行处理包括:

当所述数据操作请求为数据读取操作请求时,将所述数据读取操作请求转发至所述第二数据存储服务器;

从所述第二数据存储服务器中查找与所述数据读取操作请求对应的数据;

控制所述第二数据存储服务器经由所述第一数据存储服务器将查找到的数据返回至所述终端。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,控制所述第一数据存储服务器将所述数据操作请求转发至所述第二数据存储服务器,并控制所述第二数据存储服务器对所述数据操作请求进行处理包括:

当所述数据操作请求为数据写入操作请求时,将所述数据写入操作请求转发至所述第二数据存储服务器;

从所述第二数据存储服务器中获取与所述数据写入操作请求对应的数据的存储位置;

控制所述第二数据存储服务器将所述数据写入操作请求对应的数据写入所述存储位置。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在控制所述第一数据存储服务器将所述数据操作请求转发至所述第二数据存储服务器，并控制所述第二数据存储服务器对所述数据操作请求进行处理之后，还包括：

确定在所述第一数据存储服务器与所述第二数据存储服务器进行数据同步的过程中以及所述第一数据存储服务器向所述第二数据存储服务器发生切换的过程中，所述终端向所述第一数据存储服务器发送的数据操作请求全部处理完毕；

控制所述第一数据存储服务器停止工作。

8.一种数据处理装置，其特征在于，包括：

配置模块，用于将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；

处理模块，用于在所述第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制所述第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至所述第二数据存储服务器，并控制所述第二数据存储服务器对所述数据操作请求进行处理。

9.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至7中任意一项所述的数据处理方法。

10.一种处理器，其特征在于，所述处理器用于运行程序，其中，所述程序运行时执行权利要求1至7中任意一项所述的数据处理方法。

11.一种数据处理系统，其特征在于，包括：

处理器；以及

存储器，与所述处理器连接，用于为所述处理器提供执行以下处理过程的指令：

将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；

在所述第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制所述第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至所述第二数据存储服务器，并控制所述第二数据存储服务器对所述数据操作请求进行处理。

数据处理方法和数据处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及数据库迁移领域，具体而言，涉及一种数据处理方法和数据处理装置。

背景技术

[0002] 目前，在用户通过网络访问服务器上的数据的过程中，一般是用户通过终端向服务器发送访问请求，服务器在对访问请求进行处理确定用户可访问该服务器中的数据后，终端可访问服务器中的数据库所存储的内容。服务器的数据库中存储有大量的网络数据，工作人员需要对服务器进行升级，即对数据库中的数据进行迁移，将旧数据库中的数据迁移到新数据库中，以保证用户可随时访问到最新最全的网络数据。

[0003] 在现有技术中，对迁移数据库的数据主要采用以下两种方式：

[0004] (1)方式一：停止终端上所运行的应用程序，同时修改应用程序所访问的服务器的连接地址，将所访问的旧服务器的地址修改为访问新服务器的地址，然后重启终端上的应用程序，在应用程序重启之后，应用程序访问的服务器即为新服务器。

[0005] (2)方式二：使用VIP(虚拟IP的简称，即Virtual IP)技术，此时，不需要中断终端上正在运行的应用程序，而是将VIP所指向旧服务器变更为指向新服务器，同时将应用程序与旧服务器的之间的连接全部中断掉。在这个过程中，虽然终端上正在运行的应用程序不需要中断，但应用程序在获取网络数据的过程中，仍会出现不能获取到网络数据的现象，即应用程序与服务器之间的会话仍会产生中断。

[0006] 针对上述在数据库迁移过程中服务发生中断的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

[0007] 本发明实施例提供了一种数据处理方法和数据处理装置，以至少解决在数据库迁移过程中服务发生中断的技术问题。

[0008] 根据本发明实施例的一个方面，提供了一种数据处理方法，包括：将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0009] 根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种数据处理装置，包括：配置模块，用于将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；处理模块，用于在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0010] 根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种存储介质，该存储介质包括存储的程序，其中，在程序运行时控制存储介质所在设备执行数据处理方法。

[0011] 根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种处理器，该处理器用于运行程序，其

中，程序运行时执行数据处理方法。

[0012] 根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种数据处理系统，包括：处理器；以及存储器，与处理器连接，用于为处理器提供执行以下处理过程的指令：将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0013] 在本发明实施例中，采用将旧数据库配置为中继转发服务器的方式，通过将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器，在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理，达到了在数据库迁移过程中服务连接正常，不发生中断的目的，从而实现了数据库的平滑迁移的技术效果，进而解决了在数据库迁移过程中服务发生中断的技术问题。

附图说明

[0014] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0015] 图1是根据本发明实施例的一种数据处理方法的流程图；

[0016] 图2是根据本发明实施例的一种优选的数据处理方法的示意图；

[0017] 图3是根据本发明实施例的一种数据处理方法的装置结构示意图；以及

[0018] 图4是根据本发明实施例的一种计算机终端的硬件结构框图。

具体实施方式

[0019] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

[0020] 需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0021] 实施例1

[0022] 根据本发明实施例，还提供了一种数据处理方法的实施例，需要说明的是，本实施例可以应用在升级数据库方面中，通过本申请所提出的方案，可以实现在不对终端的应用程序重启或中断对数据库的访问的情况下，实现将数据从旧服务器的数据库迁移到新服务器的数据库，进而完成数据库的平滑迁移，即在不影响用户访问网络的情况下，完成数据库

的迁移。

[0023] 目前，用户通过访问服务器上的数据时，一般访问的是服务器中数据库的数据，即数据库中存储了大量的用户可访问的数据，例如，用户通过手机上的京东客户端来查询相关商品的信息时，需要从服务器中调取该商品所对应的数据，并在京东客户端中显示商品信息。此外，如果用户在京东客户端上购买了该商品，即用户在京东客户端上下了订单，此时，将该商品所对应的剩余数量的信息写入服务器的数据库中，从而完成了用户对服务器的数据库的写入操作。

[0024] 服务器的数据库中所存储了大量的网络数据，为保证用户正常的访问数据库中的数据，工作人员需要对服务器的数据库进行升级，以使旧数据库中的数据能够迁移到新数据库中，从而用户可通过新数据库获取到所要访问的数据，在这个过程中需要完成新旧服务器之间的切换。

[0025] 现有技术中，主要是通过以下两种方案来实现新旧服务器之间的切换：

[0026] 方案一：暂停应用程序，修改服务器的连接地址，重启应用程序。

[0027] 方案二：使用VIP技术完成数据库的数据的迁移。

[0028] 在方案一中，在对数据库的数据进行迁移的过程中，需要停止终端的应用程序，影响了用户的使用；

[0029] 在方案二中，虽然不需要停止终端正在运行的应用程序，但在切换服务器的过程中，终端是不能访问服务器的，即应用程序与服务器之间的会话发生了中断。

[0030] 为解决上述问题，申请人经研究提出了一种数据处理方法，该方法可以在应用程序无需停止或中断的情况下完成数据库的平滑迁移。终端通过名字解析服务器(例如，DNS服务器)对旧服务器IP地址和域名进行解析，以完成终端对旧服务器的访问。在确定需要对服务器进行切换时，将名字解析服务器的解析地址修改为新服务器的IP地址。由于终端与旧服务器有连接关系，不需要中断，此时，将旧服务器配置为中继转发服务器，旧服务器继续转发应用程序的发送的访问请求到新服务器中。对于用户而言，终端一直在访问数据库，并没有发生中断。在用户断开连接之后，如果终端再次访问数据库，重新建立的连接会直接连接到新服务器，直到与旧服务器的连接全部释放为止。至此，便完成了对数据库的迁移过程。从用户角度来说，在整个过程中，并没有发生任何的中断，包括应用程序的中断以及终端与服务器之间的中断。

[0031] 通过上述方案，本申请可以达到了在数据库迁移过程中服务连接正常，不发生中断的目的，进而实现了数据库的平滑迁移。

[0032] 在上述应用场景下，作为一种可选的实施例，图1示出了根据本申请实施例的一种数据处理方法的流程图，如图1所示，该方法具体包括如下步骤：

[0033] 步骤S102，将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器。

[0034] 需要说明的是，上述第一数据存储服务器为旧服务器，即需要将数据迁移出的服务器。

[0035] 在一种可选的实施例中，第一数据存储服务器可以将自身配置为中继转发服务器，此时，第一数据存储服务器作为路由器使用。具体的，在第一数据存储服务器接收到终端发送的访问服务器的访问请求之后，将访问请求转发至目标数据存储服务器，进而实现了终端对目标数据存储服务器的访问。

[0036] 此外，还需要说明的是，第三方服务器可对第一数据存储服务器进行配置，即第三方服务器可通过设置第一数据存储服务器的参数，来使第一数据存储服务器具有路由转发功能，以使第一数据存储服务器将从终端获取到的访问请求发送至目标数据存储服务器中。

[0037] 在上述步骤S102中，通过将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器，可以有效提高终端访问服务器的速度。

[0038] 步骤S104，在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中，控制第一数据存储服务器将自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0039] 需要说明的是，第二数据存储服务器为新服务器，即接收从第一数据存储服务器中迁移出的数据的服务器，终端为能够发送访问网络的请求，并接收网络数据的设备，可以为但不限于智能手机、电脑、平台等。此外，数据操作请求为终端访问服务器中数据的访问请求，其中，上述访问请求可以为但不限于数据写入操作请求以及数据读取操作请求。

[0040] 在一种可选的实施例中，在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中，终端需要读取服务器中的数据或者需要向服务器中写入数据，此时，终端向服务器发送数据读取操作请求或数据写入操作请求。在第一数据存储服务器接收到终端发送的数据操作请求后，第三方服务器控制第一数据存储服务器对数据操作请求进行解析处理，得到数据操作请求中所包含的请求信息，其中，请求信息至少包括如下之一：对服务器的操作信息、服务器的标识信息。第一数据存储服务器根据接收到的数据操作请求确定终端所要访问的第二数据存储服务器，并获取到第二数据存储服务器的地址(例如，IP地址或MAC地址)，在与第二数据存储服务器建立连接之后，第一数据存储服务器将数据操作请求发送至第二数据存储服务器，进而第二数据存储服务器根据数据操作请求完成相应的操作。

[0041] 需要说明的是，上述操作信息至少包括：读取服务器中的数据的信息、写入服务器中的数据的信息以及对服务器中的数据进行更新的信息。

[0042] 在另一种可选的实施例中，第一数据存储服务器接收到终端发送的数据操作请求，此时，第一数据存储服务器作为路由器使用以完成对数据操作请求的转发，即第一数据存储服务器不对数据操作请求做任何的处理，直接将数据操作请求转发至第二数据存储服务器。在第二数据存储服务器在接收到数据操作请求之后，第三方服务器控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行解析处理，并根据解析后的结果完成相应的操作。

[0043] 基于上述实施例1的步骤S102至步骤S104所限定的方案可以获知，通过将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器，并在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0044] 容易注意到的是，在第一数据存储服务器中的数据与第二数据存储服务器中的数据实现数据同步之后，需要将第一数据存储服务器向第二数据存储服务器进行切换，在切换的过程中，将第一数据存储服务器设置为中继转发服务器。当终端对第二数据存储服务器进行访问时，第一数据存储服务器可将访问请求转发至第二数据存储服务器，以完成对第二数据存储服务器的访问，在处理完第一数据存储服务器中的所用访问请求之后，终端与第一数据存储服务器的连接全部被释放，终端可直接访问第二数据存储服务器，而不需

要再经过第一数据存储服务器，即完成了第一数据存储服务器向第二数据存储服务器的切换工作。

[0045] 此外，由上述内容可知，本申请可以达到在数据库迁移过程中服务连接正常，不发生中断的目的，从而实现了数据库的平滑迁移的技术效果，进而解决了在数据库迁移过程中服务发生中断的技术问题。

[0046] 需要说明的是，在将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器之前，需要建立终端与第二数据存储服务器之间的连接关系，具体方法为控制域名系统将解析地址由第一地址信息修改为第二地址信息，以使第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换，其中，第一地址信息为第一数据存储服务器的地址信息，第二地址信息为第二数据存储服务器的地址信息。

[0047] 其中，第一地址信息可以为但不限于第一数据存储服务器的IP地址或MAC地址，第二地址信息可以为但不限于第二数据存储服务器的IP地址或MAC地址，控制域名系统可以为但不限于DNS服务器。此外，数据操作请求的发送方向可以为终端直接发送数据操作请求至第二数据存储服务器的方向，也可以为终端将数据操作请求发送至第一数据存储服务器，在由第一数据存储服务器将数据操作请求转发至第二数据存储服务器的方向。此外，发送方向还可以为终端直接发送数据操作请求至第一数据存储服务器的方向，此时，终端可直接访问第一数据存储服务器中的数据。

[0048] 在一种可选的实施例中，控制第一数据存储服务器对数据操作请求进行处理包括如下两种应用场景：

[0049] 其中，在第一种应用场景下，控制第一数据存储服务器对数据操作请求进行处理包括如下步骤：

[0050] 步骤S1042，在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中，当第一数据存储服务器接收到来自于终端的数据操作请求时，从第一数据存储服务器中查找与数据读取操作请求对应的数据；

[0051] 步骤S1044，控制第一数据存储服务器将查找到的数据返回至终端。

[0052] 具体的，终端向第一数据存储服务器发送数据操作请求，第一数据存储服务器在接收到数据操作请求之后，对数据操作请求进行解析处理，得到终端所要对第一数据存储服务器进行的操作信息。其中，第一数据存储服务器在对数据操作请求进行解析后，确定数据操作请求为数据读取操作请求，此时，第三方服务器控制第一数据存储服务器从数据库中查找到对应的数据，并将查找到的数据返回至终端。例如，用户在手机上的百度搜索客户端上搜索“天气”，此时，第一数据存储服务器接收到手机查询数据的访问请求，第一数据存储服务器从数据库中查询到与“天气”有关的所有信息，并将查询到的信息进行封装，最后将封装后的信息发送给手机。手机在接收到第一数据存储服务器反馈的信息后，对其进行解析，并将解析后的结果显示在屏幕上。

[0053] 在第二种应用场景下，控制第一数据存储服务器对第一数据操作请求进行处理包括如下步骤：

[0054] 步骤S1046，在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中，当第一数据存储服务器接收到来自于终端的数据操作请求为数据写入操作请求时，获取与数据写入操作请求对应的数据的存储位置；

[0055] 步骤S1048，将数据写入操作请求对应的数据写入存储位置，并在数据迁移过程中，将数据写入操作请求对应的数据复制到第二数据存储服务器。

[0056] 具体的，第一数据存储服务器在对接收到终端发送的数据操作请求进行解析处理，得到解析后的数据操作请求，并从解析后的数据操作请求中确定数据操作请求为写入操作请求，此时，第三方服务器确定在第一数据存储服务器中存储数据的存储位置，并将所要写入的数据存储到该位置上，并将其复制到第二数据存储服务器中。例如，用户在QQ空间中发布了一条状态，并点击提交按钮，此时，第一数据存储服务器从接收到的数据操作请求中解析得到用户所发布的状态的内容，并将其存储在第一数据存储服务器的对应的存储位置上，当第一数据存储服务器向第二数据存储服务器进行数据迁移时，用户所发布的状态写入到第二数据存储服务器中相应的存储位置上。

[0057] 需要说明的是，上述存储位置可以为但不限于安装在第三方服务器中的数据库，其中，数据库可以为但不限于SQL Server、MYSQL、ORACLE、DB2、Sybase。上述第一数据存储服务器对数据操作请求进行解析处理，根据解析后的结果可判断该请求是数据写入操作请求还是数据读取操作请求，其中，在确定是数据写入操作请求的情况下，将需要写入的数据写入到第一数据存储服务器的存储位置，并将数据复制到第二数据存储服务器中。另外，在写入数据的这个过程中，第一数据存储服务器起到的是路由功能。

[0058] 在另一种可选的实施例中，在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理包括如下两种应用场景：

[0059] 在第一种应用场景下，控制第一数据存储服务器将数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理包括如下步骤：

[0060] 步骤S1062，当数据操作请求为数据读取操作请求时，将数据读取操作请求转发至第二数据存储服务器；

[0061] 步骤S1064，从第二数据存储服务器中查找与数据读取操作请求对应的数据；

[0062] 步骤S1066，控制第二数据存储服务器经由第一数据存储服务器将查找到的数据返回至终端。

[0063] 需要说明的是，上述数据操作请求为可直接访问第二数据存储服务器的访问请求。

[0064] 具体的，终端向第一数据存储服务器发送访问请求，第一数据存储服务器对访问请求进行解析处理，并根据解析结果中访问请求的标识信息来确定访问请求是访问第一数据存储数据库的数据操作请求还是访问第二数据存储数据库的数据操作请求。如果确定访问请求为访问第二数据存储数据库的数据操作请求，则第一数据存储服务器进一步判断数据操作请求为数据读取操作请求还是数据写入操作请求，在确定数据操作请求为数据读取操作请求后，第一数据存储服务器将数据操作请求发送至第二数据存储服务器中，第二数据存储服务器从本地的存储区域或数据库中查找到数据操作请求所请求访问的数据，并将查找到的数据反馈给第一数据存储服务器，最后由第一数据存储服务器返回至终端，并由终端显示。

[0065] 在第二种应用场景下，控制第一数据存储服务器将数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理包括如下步骤：

[0066] 步骤S1082，当数据操作请求为数据写入操作请求时，将数据写入操作请求转发至第二数据存储服务器；

[0067] 步骤S1084，从第二数据存储服务器中获取与数据写入操作请求对应的数据的存储位置；

[0068] 步骤S1086，控制第二数据存储服务器将数据写入操作请求对应的数据写入存储位置。

[0069] 具体的，在确定数据操作请求为数据写入操作请求之后，第一数据存储服务器将数据操作请求发送到第二数据存储服务器，第三方服务器控制第二数据存储服务器将需要写入的数据写入到第二数据存储服务器中的数据库中。其中，写入到第二存储服务器中的存储位置可以为第二数据存储服务器的本地存储区域(例如，存储文件夹)，也可以为安装在第二数据存储服务器中的数据库。

[0070] 还存在另一种可选的实施例，在控制第一数据存储服务器将数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理之后，数据处理方法还包括如下步骤：

[0071] 步骤S110，确定在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中以及第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中，终端向第一数据存储服务器发送的数据操作请求全部处理完毕；

[0072] 步骤S112，控制第一数据存储服务器停止工作。

[0073] 需要说明的是，在控制域名系统中的TTL(生命周期，Time To Live的简称)的生命周期达到或超过预先设定的时间后，则确定数据迁移过程完毕，此时，如果终端继续发送访问请求，则直接访问第二数据存储服务器中的数据，而不会在经过第二数据存储服务器，即完成了第一数据存储服务器至第二数据存储服务器的数据迁移。

[0074] 在一种优选的实施例中，如图2所示的一种优选的数据处理方法的示意图，在图2中，第三方服务器可对第一数据存储服务器和第二数据存储服务器进行控制，旧主库(旧节点)为第一数据存储服务器，新主库(新节点)为第二数据存储服务器，名字解析服务器为控制域名系统，主节点为终端所要访问的服务器。具体的，终端通过名字解析服务器可获取到所要访问的服务器的IP地址(即主节点的IP地址)。当需要迁移主节点时，通过复制技术增量可复制一个新的主节点，将名字解析服务器的解析地址更改为新的IP地址，旧的主节点将转换为中继模式，并为每一个旧连接建立连接到新的主节点，并将终端的访问请求发送给新的主节点。在这个过程中，用户新建的连接将连接到新的主节点上，而旧连接依旧与旧节点连接。待旧连接被释放后，可停止对旧节点的访问。

[0075] 需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本发明并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本发明，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。

[0076] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的数据处理方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者

说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0077] 实施例2

[0078] 根据本发明实施例，还提供了一种用于实施上述实施例1的数据处理方法的数据处理装置，如图3所示，该装置包括：配置模块301以及处理模块303。

[0079] 其中，配置模块301，用于将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；处理模块303，用于在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0080] 此处需要说明的是，上述配置模块301以及处理模块303对应于实施例1中的步骤S102至步骤S104，两个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同，但不限于上述实施例一所公开的内容。

[0081] 在一种可选的实施例中，数据处理装置还包括：更改模块。其中，更改模块用于控制域名系统将解析地址由第一地址信息修改为第二地址信息，以使第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换，其中，第一地址信息为第一数据存储服务器的地址信息，第二地址信息为第二数据存储服务器的地址信息。

[0082] 在一种可选的实施例中，处理模块包括：查找模块以及第一控制模块。其中，查找模块，用于在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中，当第一数据存储服务器接收到来自于终端的数据读取操作请求时，从第一数据存储服务器中查找与数据读取操作请求对应的数据；第一控制模块，用于控制第一数据存储服务器将查找到的数据返回至终端。

[0083] 此处需要说明的是，上述查找模块以及第一控制模块对应于实施例1中的步骤S1042至步骤S1044，两个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同，但不限于上述实施例一所公开的内容。

[0084] 在一种可选的实施例中，处理模块包括：第一获取模块以及复制模块。其中，第一获取模块，用于在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中，当第一数据存储服务器接收到来自于终端的数据写入操作请求时，获取与数据写入操作请求对应的数据的存储位置；复制模块，用于将数据写入操作请求对应的数据写入存储位置，并在数据迁移过程中，将数据写入操作请求对应的数据复制到第二数据存储服务器。

[0085] 此处需要说明的是，上述第一获取模块以及复制模块对应于实施例1中的步骤S1046至步骤S1048，两个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同，但不限于上述实施例一所公开的内容。

[0086] 在一种可选的实施例中，处理模块包括：第一转发模块、读取模块以及第二控制模块。其中，第一转发模块，用于当数据操作请求为数据读取操作请求时，将数据读取操作请求转发至第二数据存储服务器；读取模块，用于从第二数据存储服务器中查找与数据读取操作请求对应的数据；第二控制模块，用于控制第二数据存储服务器经由第一数据存储服务器将查找到的数据返回至终端。

[0087] 此处需要说明的是，上述第一转发模块、读取模块以及第二控制模块对应于实施

例1中的步骤S1062至步骤S1068，三个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同，但不限于上述实施例一所公开的内容。

[0088] 在一种可选的实施例中，处理模块包括：第二转发模块、第二获取模块以及第三控制模块。其中，第二转发模块，用于当数据操作请求为数据写入操作请求时，将数据写入操作请求转发至第二数据存储服务器；第二获取模块，用于从第二数据存储服务器中获取与数据写入操作请求对应的数据的存储位置；第三控制模块，用于控制第二数据存储服务器将数据写入操作请求对应的数据写入存储位置。

[0089] 此处需要说明的是，上述第二转发模块、第二获取模块以及第三控制模块对应于实施例1中的步骤S1082至步骤S1088，三个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同，但不限于上述实施例一所公开的内容。

[0090] 在一种可选的实施例中，数据处理装置还包括：确定模块以及第四控制模块。其中，确定模块，用于确定在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中以及第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中，终端向第一数据存储服务器发送的数据操作请求全部处理完毕；第四控制模块，用于控制第一数据存储服务器停止工作。

[0091] 此处需要说明的是，上述确定模块以及第四控制模块对应于实施例1中的步骤S110至步骤S112，两个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同，但不限于上述实施例一所公开的内容。

[0092] 实施例3

[0093] 本发明的实施例可以提供一种计算机终端，该计算机终端可以是计算机终端群中的任意一个计算机终端设备。可选地，在本实施例中，上述计算机终端也可以替换为移动终端等终端设备。

[0094] 可选地，在本实施例中，上述计算机终端可以位于计算机网络的多个网络设备中的至少一个网络设备。

[0095] 图4示出了一种计算机终端的硬件结构框图。如图4所示，计算机终端A可以包括一个或多个(图中采用142a、142b，……，142n来示出)处理器142(处理器142可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)、用于存储数据的存储器144、以及用于通信功能的传输装置146。除此以外，还可以包括：显示器、输入/输出接口(I/O接口)、通用串行总线(USB)端口(可以作为I/O接口的端口中的一个端口被包括)、网络接口、电源和/或相机。本领域普通技术人员可以理解，图4所示的结构仅为示意，其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如，计算机终端A还可包括比图4中所示更多或者更少的组件，或者具有与图4所示不同的配置。

[0096] 应当注意到的是上述一个或多个处理器142和/或其他数据处理电路在本文中通常可以被称为“数据处理电路”。该数据处理电路可以全部或部分的体现为软件、硬件、固件或其他任意组合。此外，数据处理电路可为单个独立的处理模块，或全部或部分的结合到计算机终端A中的其他元件中的任意一个内。如本申请实施例中所涉及到的，该数据处理电路作为一种处理器控制(例如与接口连接的可变电阻终端路径的选择)。

[0097] 处理器142可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序，以执行下述步骤：将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；在第一数据存储服务器向第二数据存

储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0098] 存储器144可用于存储应用软件的软件程序以及模块，如本申请实施例中的数据处理方法对应的程序指令/数据存储装置，处理器142通过运行存储在存储器144内的软件程序以及模块，从而执行各种功能应用以及数据处理，即实现上述的数据处理方法。存储器144可包括高速随机存储器，还可包括非易失性存储器，如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中，存储器144可进一步包括相对于处理器142远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至计算机终端A。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

[0099] 传输装置146用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括计算机终端A的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中，传输装置146包括一个网络适配器(Network Interface Controller，NIC)，其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中，传输装置146可以为射频(Radio Frequency，RF)模块，其用于通过无线方式与互联网进行通讯。

[0100] 显示器可以例如触摸屏式的液晶显示器(LCD)，该液晶显示器可使得用户能够与计算机终端A的用户界面进行交互。

[0101] 此处需要说明的是，在一些可选实施例中，上述图4所示的计算机终端A可以包括硬件元件(包括电路)、软件元件(包括存储在计算机可读介质上的计算机代码)、或硬件元件和软件元件两者的结合。应当指出的是，图4仅为特定具体实例的一个实例，并且旨在示出可存在于上述计算机终端A中的部件的类型。

[0102] 在本实施例中，上述计算机终端A可以执行应用程序的数据处理方法中以下步骤的程序代码：将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0103] 处理器可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序，以执行下述步骤：将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0104] 处理器可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序，以执行下述步骤：控制域名系统将解析地址由第一地址信息修改为第二地址信息，以使第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换，其中，第一地址信息为第一数据存储服务器的地址信息，第二地址信息为第二数据存储服务器的地址信息。

[0105] 可选的，上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码：在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中，当第一数据存储服务器接收到来自于终端的数据读取操作请求时，从第一数据存储服务器中查找与数据读取操作请求对应的数据；控制第一数据存储服务器将查找到的数据返回至终端。

[0106] 可选的，上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码：在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中，当第一数据存储服务器接收到来自于终端的数据写入操作请求时，获取与数据写入操作请求对应的数据的存储位置；将数据写入操作

请求对应的数据写入存储位置，并在数据迁移过程中，将数据写入操作请求对应的数据复制到第二数据存储服务器。

[0107] 可选的，上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码：当数据操作请求为数据读取操作请求时，将数据读取操作请求转发至第二数据存储服务器；从第二数据存储服务器中查找与数据读取操作请求对应的数据；控制第二数据存储服务器经由第一数据存储服务器将查找到的数据返回至终端。

[0108] 可选的，上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码：当数据操作请求为数据写入操作请求时，将数据写入操作请求转发至第二数据存储服务器；从第二数据存储服务器中获取与数据写入操作请求对应的数据的存储位置；控制第二数据存储服务器将数据写入操作请求对应的数据写入存储位置。

[0109] 可选的，上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码：确定在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中以及第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中，终端向第一数据存储服务器发送的数据操作请求全部处理完毕；控制第一数据存储服务器停止工作。

[0110] 本领域普通技术人员可以理解，图4所示的结构仅为示意，计算机终端也可以是智能手机(如Android手机、iOS手机等)、平板电脑、掌声电脑以及移动互联网设备(Mobile Internet Devices，MID)、PAD等终端设备。图4其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如，计算机终端A还可包括比图4中所示更多或者更少的组件(如网络接口、显示装置等)，或者具有与图4所示不同的配置。

[0111] 本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令终端设备相关的硬件来完成，该程序可以存储于一计算机可读存储介质中，存储介质可以包括：闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory，ROM)、随机存取器(Random Access Memory，RAM)、磁盘或光盘等。

[0112] 实施例4

[0113] 本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地，在本实施例中，上述存储介质可以用于保存上述实施例一所提供的数据处理方法所执行的程序代码。

[0114] 可选地，在本实施例中，上述存储介质可以位于计算机网络中计算机终端群中的任意一个计算机终端中，或者位于移动终端群中的任意一个移动终端中。

[0115] 可选地，在本实施例中，存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码：将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器；在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中，控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0116] 可选地，在本实施例中，存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码：控制域名系统将解析地址由第一地址信息修改为第二地址信息，以使第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换，其中，第一地址信息为第一数据存储服务器的地址信息，第二地址信息为第二数据存储服务器的地址信息。

[0117] 可选地，在本实施例中，存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码：在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中，当第一数据存储服务器接收到来自于终端的数据读取操作请求时，从第一数据存储服务器中查找与数据读取操

作请求对应的数据;控制第一数据存储服务器将查找到的数据返回至终端。

[0118] 可选地,在本实施例中,存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中,当第一数据存储服务器接收到来自于终端的数据写入操作请求时,获取与数据写入操作请求对应的数据的存储位置;将数据写入操作请求对应的数据写入存储位置,并在数据迁移过程中,将数据写入操作请求对应的数据复制到第二数据存储服务器。

[0119] 可选地,在本实施例中,存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:当数据操作请求为数据读取操作请求时,将数据读取操作请求转发至第二数据存储服务器;从第二数据存储服务器中查找与数据读取操作请求对应的数据;控制第二数据存储服务器经由第一数据存储服务器将查找到的数据返回至终端。

[0120] 可选地,在本实施例中,存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:当数据操作请求为数据写入操作请求时,将数据写入操作请求转发至第二数据存储服务器;从第二数据存储服务器中获取与数据写入操作请求对应的数据的存储位置;控制第二数据存储服务器将数据写入操作请求对应的数据写入存储位置。

[0121] 可选地,在本实施例中,存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:确定在第一数据存储服务器与第二数据存储服务器进行数据同步的过程中以及第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中,终端向第一数据存储服务器发送的数据操作请求全部处理完毕;控制第一数据存储服务器停止工作。

[0122] 实施例5

[0123] 本发明的实施例还提供了一种数据处理系统。该系统包括:

[0124] 处理器;以及

[0125] 存储器,与处理器连接,用于为处理器提供执行以下处理过程的指令:

[0126] 将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器;

[0127] 在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换过程中,控制第一数据存储服务器将来自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器,并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理。

[0128] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

[0129] 在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0130] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。

[0131] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0132] 另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0133] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0134] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

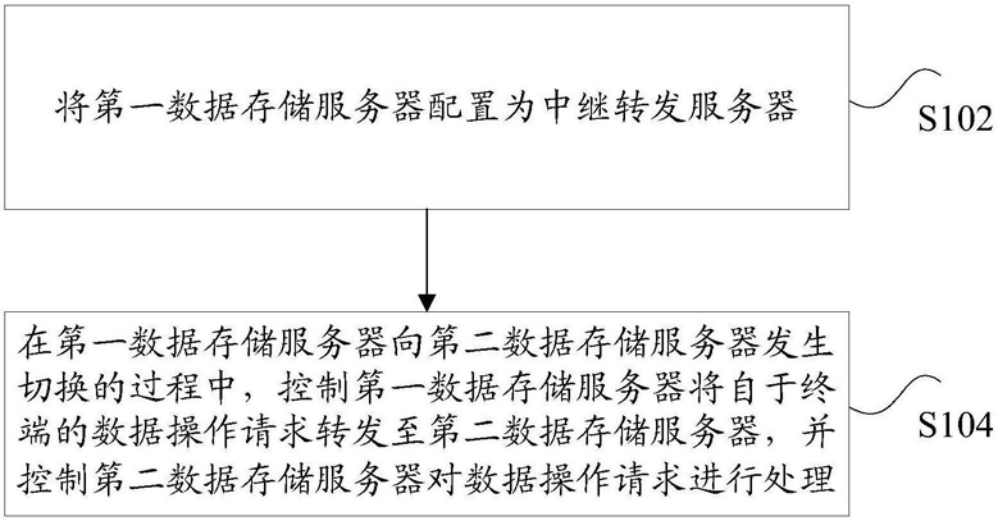

将第一数据存储服务器配置为中继转发服务器
S102
在第一数据存储服务器向第二数据存储服务器发生切换的过程中，控制第一数据存储服务器将自于终端的数据操作请求转发至第二数据存储服务器，并控制第二数据存储服务器对数据操作请求进行处理
S104

图1

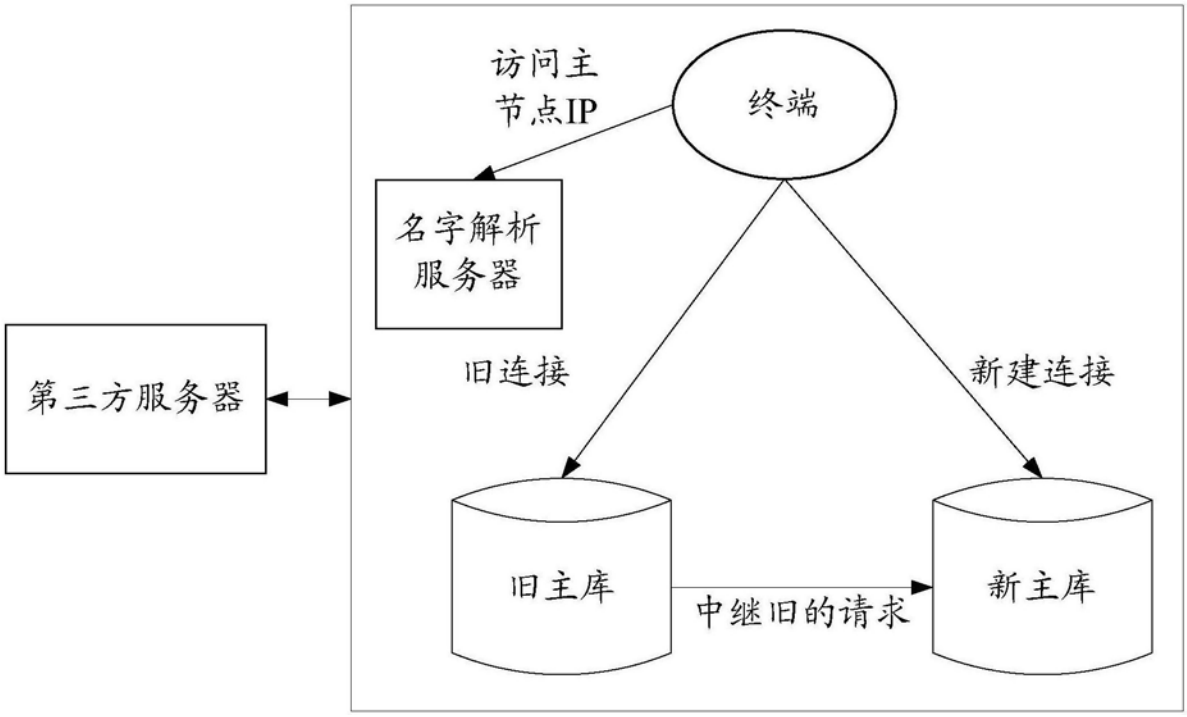

访问主节点IP
终端
名字解析服务器
第三方服务器
旧连接
新建连接
旧主库
中继旧的请求
新主库

图2

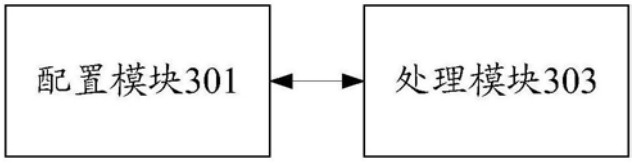

配置模块301
处理模块303

图3

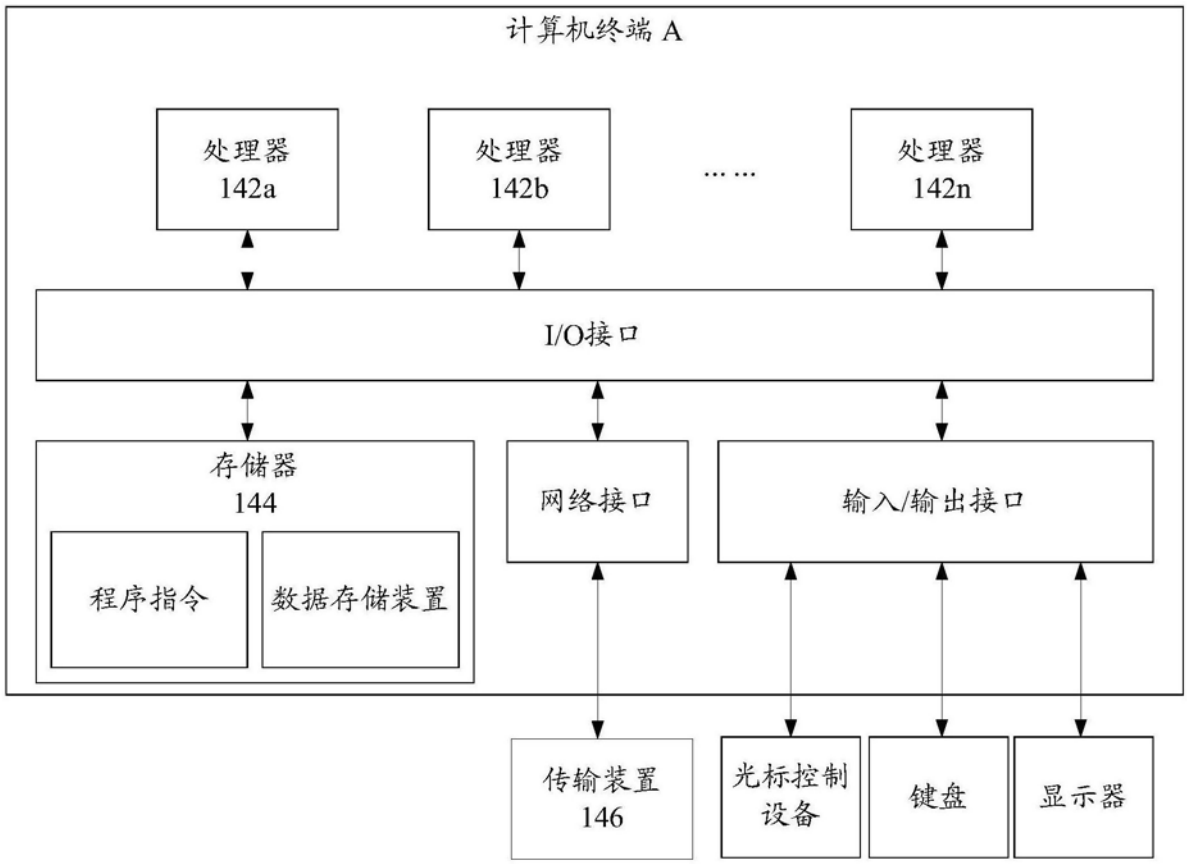

计算机终端 A
处理器
142a
处理器
142b
……
处理器
142n
I/O接口
存储器
144
程序指令
数据存储装置
网络接口
输入/输出接口
传输装置
146
光标控制
设备
键盘
显示器

图4